

Análisis Operativo y Estratégico del Relleno Sanitario Doña Juana
Diagnóstico

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Programa Académico de Física

Gestión Tecnológica y Compromiso Social

Adolfo Leon Agaton

Julian Avila
Bryan Martinez
Angie Sierra

9 de abril de 2026

Índice

1. Contexto Estratégico Ejecutivo y Anatomía Macroambiental	3
2. Identidad Corporativa y Arquitectura Organizacional	4
2.1. Naturaleza Jurídica y Tipo de Entidad	4
2.2. Evolución de la Estructura de Gobernanza	4
2.3. Estructura Organizacional y Fuerza Laboral Estimada	4
3. Línea Base Estratégica	6
3.1. Misión Corporativa	6
3.2. Visión Corporativa	6
4. Formulación del Problema: La Paradoja de Capacidad, Interconexión y Utilización	7
4.1. Déficit de Recuperación Energética y Desperdicio Termodinámico	7
4.2. Limitaciones Técnicas, Burocráticas e Infraestructurales	7
4.2.1. Cuello de Botella en la Interconexión Eléctrica	7
4.2.2. Impurezas Químicas e Ingeniería de Alto Mantenimiento	7
4.2.3. Fricción Burocrática y Vulnerabilidades Legales	8
5. Demanda y Justificación: La Estrategia Energética de Doble Vector	9
5.1. Vector de Demanda 1: Electricidad Renovable Firme	9
5.2. Vector de Demanda 2: El Pivote de Interconexión de Biometano	9
5.3. Justificación Regulatoria, Fiscal y Financiera	10
6. Fundamentación de Manufactura Flexible y Dinámica Molecular	11
7. Ingeniería de Procesos y Ciclo de Producción	13
7.1. Fase 1: Sistema de Recolección y Control (GCCS)	13
7.2. Fase 2: Acondicionamiento y Eliminación de Siloxanos	13
7.3. Fase 3: Tecnologías de Valorización	13
7.4. Oportunidades de Automatización y Control de Procesos	13
7.4.1. Problemática Identificada: Desbalance Barométrico y Dilución del Biogás	14
7.4.2. Arquitectura del Sistema de Control e Instrumentación Actual	14
7.4.3. Mejora Planteada: Lazo de Control Predictivo basado en Sensores IoT y NDIR	14
8. Evaluación Estratégica: Análisis FODA Integral	16
8.1. Análisis de Capacidades Internas	16
8.2. Análisis del Entorno Externo	17
9. Síntesis y Perspectiva Estratégica	18

1. Contexto Estratégico Ejecutivo y Anatomía Macroambiental

La gestión, mitigación y valorización de los residuos sólidos urbanos constituye un problema infraestructural y ambiental fundamental para las megaciudades. En la sabana de Bogotá, Colombia, el Relleno Sanitario Doña Juana ha operado como el repositorio exclusivo de desechos metropolitanos desde 1988. Situado en la localidad de Ciudad Bolívar, abarca 623 hectáreas entre Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Recibe más de 2.2 millones de toneladas anuales de residuos de forma continua, acumulando una fracción orgánica que representa el 52 % de la masa total.

La descomposición anaeróbica de esta fracción orgánica genera biogás, una mezcla conformada principalmente por metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2). El metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 28 veces superior al del dióxido de carbono en un horizonte de cien años. Sin estrategias de mitigación, la emisión de este gas contribuye al cambio climático antropogénico y provoca problemas de salud pública local, contaminación por olores, proliferación de vectores e inestabilidad geotécnica.

En este entorno, Biogás Colombia S.A.S. E.S.P., operando como Biogás Doña Juana S.A.S. E.S.P. y representada por Helmuth Gallego, actúa como la concesionaria responsable de la mitigación ambiental y valorización energética del biogás. Mediante una concesión de 35 años adjudicada en 2007 por el Distrito Capital y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la entidad procesa y monetiza el biogás, consolidándose como un proyecto de economía circular en Colombia.

La infraestructura física requiere ingeniería dinámica. El biogás se extrae mediante 290 pozos verticales distribuidos en las celdas de residuos. Estos pozos se conectan a través de 76 kilómetros de tuberías de polietileno de alta densidad, las cuales conducen el gas a una planta central. Sistemas de adquisición de datos y control de supervisión regulan la presión y la dinámica de fluidos para mantener una tasa de extracción entre 11,700 y 16,000 metros cúbicos por hora.

En la planta central, el gas es impulsado por cuatro sopladores industriales hacia tres antorchas cerradas. Cada chimenea tiene una capacidad de 5,000 metros cúbicos normales por hora (Nm^3/h), donde el metano entra en combustión a temperaturas superiores a 500 grados Celsius. Esta destrucción térmica evita la emisión de 800,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO_2e) anuales.

El objetivo estratégico de la empresa es la transición de la quema térmica a la generación eléctrica a gran escala y la inyección de biometano. Esta transición representa una actualización de capacidad actualmente limitada por cuellos de botella estructurales y financieros.

2. Identidad Corporativa y Arquitectura Organizacional

La estructura jurídica y operativa de la entidad responde a la complejidad de los mercados regulados de servicios públicos y los mecanismos internacionales de financiación climática.

2.1. Naturaleza Jurídica y Tipo de Entidad

La organización opera bajo la razón social **Biogás Doña Juana S.A.S. E.S.P.**, siendo reconocida comercialmente en el sector como Biogás Colombia. Jurídicamente, se constituye como una Empresa de Servicios Públicos (E.S.P.) de carácter privado. Esta naturaleza le otorga un mandato especializado y distinto al del operador del relleno (Centro de Gerenciamiento de Residuos - CGR), enfocándose exclusivamente en la captura y valorización del componente gaseoso. Aunque es una corporación de derecho privado, su modelo de ingresos y operación mantiene un vínculo indisoluble con el interés público a través de su contrato de concesión y el esquema de regalías transferidas a la UAESP.

2.2. Evolución de la Estructura de Gobernanza

La arquitectura corporativa actual es el resultado de una evolución forzada por la volatilidad de los precios del carbono. Originalmente estructurada para apalancar los ingresos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) con participación de actores internacionales como Gas Natural SDG S.A. y Proactiva Medio Ambiente, la empresa debió someterse a una reorganización obligatoria bajo la Ley 1116 tras el colapso de los precios de las Reducciones Certificadas de Emisiones (CER) en 2011.

La gobernanza actual emerge de la exitosa negociación de este proceso en 2014, lo que permitió a la entidad desacoplar su supervivencia operativa de la volatilidad del mercado spot de carbono y establecerse como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) estabilizada. Esta estructura reorganizada ha dotado a la empresa de la capacidad jurídica y financiera para ejecutar proyectos de capital a largo plazo, como la actual expansión de biometano.

2.3. Estructura Organizacional y Fuerza Laboral Estimada

Dada la envergadura de la concesión, que abarca 623 hectáreas y opera 290 pozos de extracción de manera continua, la arquitectura organizacional requiere un equipo técnico y administrativo altamente especializado. Se estima que la planta de personal directo de Biogás Doña Juana S.A.S. E.S.P. se compone de aproximadamente 45 a 50 trabajadores fijos, estructurados para garantizar una operatividad de 8760 horas al año (24/7).

Para sostener la generación continua y el control del campo de biogás, el área operativa se divide en un sistema de cuatro turnos rotativos. La distribución de la fuerza laboral se desglosa de la siguiente manera:

- **Operación de Planta y GCCS (15-20 personas):** Incluye ingenieros de turno, operadores de consola (SCADA) y técnicos de campo encargados de la calibración de cabezales y purga de condensados en los 76 km de tubería.
- **Mantenimiento Electromecánico (10-12 personas):** Personal especializado en mecánica térmica y electricidad de potencia, enfocados en el mantenimiento preventivo (cambio de aceite, bujías, ajuste de válvulas) de la flota de motogeneradores Jenbacher y los sopladores industriales.
- **Ingeniería Química y Acondicionamiento (5-7 personas):** Analistas de laboratorio y técnicos encargados del monitoreo de las unidades de remoción de siloxanos, control de humedad y cromatografía del gas.

- **Administración, HSE y Sostenibilidad (10-11 personas):** Gerencia, especialistas en mercados de carbono (comercialización de CER), contabilidad, y gestores de relaciones comunitarias y monitoreo de emisiones ambientales.

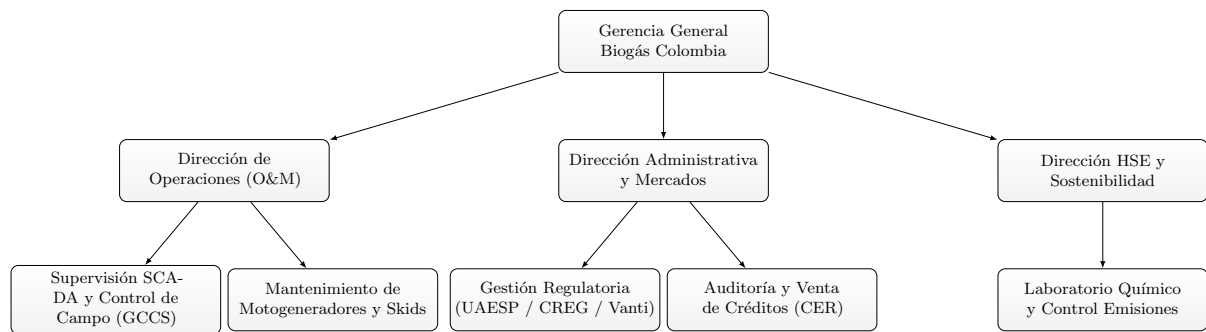


Figura 1: Estructura organizacional detallada y jerarquía operativa de Biogás Doña Juana S.A.S. E.S.P.

3. Línea Base Estratégica

La evaluación de la línea base estratégica requiere el análisis de la misión corporativa, la visión operativa y su alineación con mandatos de política pública y marcos de sostenibilidad.

3.1. Misión Corporativa

La misión de Biogás Doña Juana S.A.S. E.S.P. se centra en la sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio climático. La organización transforma el biogás en un activo monetizable que mejora la calidad del aire local y suministra energía renovable. Esta misión se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente los ODS 7 y 8, y se operacionaliza en dos unidades de negocio principales.

La unidad de mitigación ambiental captura y destruye gases de efecto invernadero para generar Reducciones Certificadas de Emisiones (CER) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Utilizando la metodología ACM0001, la organización registra su producción en plataformas digitales y transacciona en mercados globales, permitiendo a corporaciones compensar su huella de carbono.

La concesión exige un mecanismo de distribución de ingresos donde el 24 % de los ingresos brutos por la venta de créditos de carbono y el 6 % de las ventas de electricidad se transfieren a la UAESP. Estos fondos financian inversiones sociales en las comunidades de Mochuelo y Usme, desarrollando infraestructura pública y redes de saneamiento. La eficiencia en la generación de CER y las transferencias financieras se documentan en la cuadro 1.

Cuadro 1: Certificación histórica de CER y rendimientos financieros

Periodo	Autoridad	CER Solicitados	Rendimiento a UAESP (COP)
Sep 2009 - Dic 2009	DNV	76,048	Consolidado anual
Dic 2009 - May 2009	DNV	226,152	Consolidado anual
May 2010 - Sep 2010	ICONTEC	201,470	Consolidado anual
Total (Muestra)	Múltiple	503,670	~2.38 Mil Millones

3.2. Visión Corporativa

La visión operativa exige maximizar la utilidad energética del biogás mediante su integración en la matriz energética colombiana. El objetivo estratégico a largo plazo es expandir la capacidad instalada a 15 megavatios (MW) para junio de 2026. Esta expansión requiere la sincronización de nueve motogeneradores, lo que permitirá a la entidad asegurar la solvencia financiera a través de la comercialización de energía y reducir su dependencia de la volatilidad de los mercados de carbono.

4. Formulación del Problema: La Paradoja de Capacidad, Interconexión y Utilización

El problema operativo fundamental de Biogás Doña Juana S.A.S. E.S.P. es la asimetría entre la capacidad de captura de biogás crudo y la generación efectiva de energía exportable a la red. Esta discrepancia constituye un cuello de botella crítico, resultando en una pérdida de ingresos corporativos y un rendimiento termodinámico subóptimo para la matriz energética de Bogotá.

4.1. Déficit de Recuperación Energética y Desperdicio Termodinámico

La planta captura entre 13,500 y 16,000 metros cúbicos de biogás por hora. Los análisis químicos establecen una concentración volumétrica media de 52.5 % de metano (CH_4) y 38.1 % de dióxido de carbono (CO_2), junto con contaminantes traza que incluyen 42 ppmV de sulfuro de hidrógeno (H_2S) corrosivo, siloxanos y humedad. Esta concentración de metano constituye un vasto depósito continuo de energía termodinámica.

Aunque la infraestructura de generación teórica proyectaba una capacidad de hasta 25 MW, la realidad operativa diverge sustancialmente. Actualmente, la planta suministra únicamente 1.7 MW de energía eléctrica activa al sistema de interconexión nacional, un volumen suficiente para abastecer a aproximadamente 4,000 hogares.

Esta subutilización crónica impone un paradigma operativo en el cual hasta el 90 % del potencial energético del metano capturado debe ser quemado en antorchas, en lugar de convertirse en electricidad o biometano purificado. Si bien la combustión mitiga el impacto atmosférico del metano y permite la generación de Reducciones Certificadas de Emisiones (CER), es un proceso térmicamente destructivo que disipa la energía calórica intrínseca del gas. Esto cumple el mandato de mitigación ambiental, pero fracasa en la capitalización energética.

4.2. Limitaciones Técnicas, Burocráticas e Infraestructurales

Las causas fundamentales de esta paradoja de capacidad son multidimensionales, abarcando limitaciones de ingeniería, déficits infraestructurales en la red eléctrica externa y fricción burocrática con las entidades de control estatal.

4.2.1. Cuello de Botella en la Interconexión Eléctrica

Existe una restricción de infraestructura externa respecto a la capacidad de la red de distribución municipal para absorber y transmitir la energía generada. La integración de sistemas de generación distribuida en la red urbana principal requiere subestaciones y líneas de transmisión de alto voltaje robustas.

Históricamente, la ausencia de infraestructura de red de alta capacidad en las inmediaciones de Doña Juana, sumada a la falta de apoyo de las autoridades energéticas municipales para modernizar las líneas de transmisión, ha impedido que la planta exporte más de 1.7 MW. Generar y despachar una carga continua de 15 MW requiere equipos de sincronización y líneas especializadas que han permanecido incompletas o retrasadas por fallas en la coordinación interinstitucional.

4.2.2. Impurezas Químicas e Ingeniería de Alto Mantenimiento

Desde una perspectiva mecánica, el biogás crudo derivado de residuos sólidos urbanos contiene impurezas altamente abrasivas. El uso de una mezcla de gas con 42 ppmV de sulfuro de hidrógeno y siloxanos en motores de combustión interna de trabajo continuo requiere instalaciones de pretratamiento y depuración química de alta complejidad y mantenimiento. Si los siloxanos no se eliminan, precipitan como depósitos de sílice en las culatas, bujías y válvulas, provocando fallas catastróficas en los motores. Escalar esta infraestructura de purificación de 1.7 MW a 15 MW,

utilizando nueve motogeneradores, exige un alto gasto de capital. Esto requiere acuerdos de compra a largo plazo garantizados y una interconexión de red estable para justificar la inversión.

4.2.3. Fricción Burocrática y Vulnerabilidades Legales

La relación entre el concesionario y la UAESP introduce una fricción legal que retrasa las actualizaciones técnicas. La operación del relleno está sujeta a un intenso escrutinio debido a su historial de emergencias ambientales y la presión política para adoptar modelos de Basura Cero. En consecuencia, las operaciones enfrentan auditorías de la Contraloría de Bogotá sobre la ejecución de contratos gestionados por la UAESP. Además, el marco contractual ha generado disputas legales ante el Consejo de Estado respecto a los límites de capacidad volumétrica del relleno, específicamente la interpretación de la Resolución CAR 1351 de 2014, la cual delinea la capacidad base de 8.4 millones de metros cúbicos y la Fase II de Optimización de 10.1 millones.

Esta incertidumbre legal y operativa disuade el gasto de capital corporativo. La historia de la empresa subraya esta vulnerabilidad. En 2013, con pasivos de aproximadamente 35,176 millones de COP frente a activos de 31,201 millones de COP, Biogás Doña Juana S.A. fue sometida a un acuerdo de reorganización empresarial supervisado por la Superintendencia de Sociedades para evitar su liquidación. El acuerdo otorgó un período de gracia de 30 meses y un cronograma de reestructuración de siete años, estabilizando la operación. Sin embargo, este historial de patrimonio negativo demuestra que la empresa no puede sobrevivir a largo plazo dependiendo exclusivamente de los ingresos volátiles del mercado de carbono; es imperativo finalizar su capacidad de generación de energía para asegurar una solvencia financiera permanente.

5. Demanda y Justificación: La Estrategia Energética de Doble Vector

La justificación estratégica y económica para resolver la restricción de capacidad y ejecutar la actualización de equipos a 15 MW, junto con la exploración de vectores alternativos de utilización molecular, se fundamenta en la demanda del mercado interno, imperativos ambientales urbanos e incentivos fiscales macroeconómicos en Colombia.

5.1. Vector de Demanda 1: Electricidad Renovable Firme

La matriz energética colombiana, caracterizada por una baja intensidad de carbono debido a su dependencia de la generación hidroeléctrica, es vulnerable a fenómenos climáticos. El ciclo El Niño-Oscilación del Sur induce sequías que reducen los niveles de los embalses y amenazan con el racionamiento. En consecuencia, existe una demanda nacional por Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) firmes que garanticen energía de carga base despachable, independiente de variaciones hidrológicas.

A diferencia de los recursos solares o eólicos intermitentes, la generación eléctrica derivada del biogás opera de forma continua, constituyendo un activo crítico para la estabilización de la red. Suministrar 15 MW de potencia continua a la red metropolitana de Bogotá mejora la resiliencia energética urbana, reduce las pérdidas de transmisión y compensa la dependencia de la generación térmica de respaldo. La modelación financiera demuestra que, mediante incentivos a la inversión, los sistemas de biogás alcanzan Tasas Internas de Retorno equivalentes a la generación diésel, pero generan un Valor Presente Neto superior.

5.2. Vector de Demanda 2: El Pivote de Interconexión de Biometano

La demanda del mercado ha evolucionado hacia la utilización directa de la molécula de gas purificada. Existe un mercado emergente para el Gas Natural Renovable, o biometano. Transformar el biogás crudo en biometano de alta pureza ofrece un rendimiento energético total que es teóricamente superior en un factor de 2 a 3 respecto a su conversión en electricidad, al eludir las pérdidas termodinámicas inherentes a los motores de combustión interna.

Biogás Colombia desarrolla un marco de asociación en este dominio. Vanti S.A. ESP, distribuidor regional de gas natural, ha iniciado la planificación del Proyecto RM-1-04718-2025 para diseñar y construir una red de interconexión destinada a recibir biometano de la instalación Doña Juana.

Cuadro 2: Especificaciones técnicas para la inyección de biometano

Parámetro	Especificación Técnica
Designación del proyecto	RM-1-04718-2025
Coordenadas	Longitud -74.147562, Latitud 4.492388 (1820m)
Flujo proyectado	2,580 m^3/h base, escalable a 3,400 m^3/h
Presión operativa	Media 60 Psi. Alta 375-250 Psi
Infraestructura	Tubería de polietileno de alta densidad (1 a 8 pulg.)
Base de consumidores	2,000 clientes en el Distrito 1

Inyectar biometano en la red urbana de Vanti apoya la economía circular al descarbonizar el suministro municipal de gas. Permite a 2,000 clientes utilizar moléculas renovables. Si la interconexión eléctrica de Enel Codensa persiste como un cuello de botella, este gasoducto proporciona un vector de exportación secundario de alta capacidad, permitiendo monetizar el gas sin requerir actualizaciones en las líneas de transmisión eléctrica.

5.3. Justificación Regulatoria, Fiscal y Financiera

La viabilidad financiera para ejecutar el gasto de capital requerido para la actualización eléctrica de 15 MW y la instalación de biometano está respaldada por la transición del Estado colombiano hacia infraestructuras de energía sostenible, codificada en la Ley 1715 de 2014 y ampliada por la Ley 2099 de 2021.

Estos instrumentos legislativos establecen un entorno fiscal para gastos de capital en fuentes no convencionales de energía renovable, clasificando la biomasa y el biogás como beneficiarios principales. Mediante un procedimiento supervisado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la empresa puede acceder a incentivos fiscales que reducen el Costo Nivelado de la Energía (LCOE).

Cuadro 3: Marco de incentivos fiscales para gastos de capital en FNCE

Mecanismo Fiscal	Base Normativa	Impacto Financiero
Deducción de Renta	Ley 1715 (Art. 11)	Deducción de hasta el 50 % del valor de la inversión sobre la renta líquida.
Depreciación Acelerada	Ley 1715 (Art. 14)	Tasa anual máxima del 33.33 % para maquinaria, equipos y obras civiles.
Exclusión de IVA	Ley 1715 (Art. 12)	Exclusión total del IVA (19 %) en la compra nacional o importación de equipos vinculados.
Exención Arancelaria	Ley 1715 (Art. 13)	Exención del pago de derechos arancelarios para la importación de maquinaria especializada.

La modelación financiera demuestra que la aplicación acumulativa de estos beneficios puede subsidiar el 46.1 % del gasto de capital inicial mediante ahorros fiscales directos. Un modelo de inversión estandarizado para un gasto de 4,000 millones de COP proyecta 700 millones en ahorros de impuestos sobre la renta, 760 millones en exención de IVA y un alivio del flujo de caja mediante depreciación acelerada que supera los 385 millones.

Al complementar este soporte de capital con el flujo de ingresos generado por la venta de reducciones certificadas (CER) en el mercado voluntario, frecuentemente transados a tasas cercanas a 4.55 euros por tCO₂e, la arquitectura financiera para la expansión de 15 MW y la interconexión resulta robusta. Completar esta expansión de doble vector alinea la operación con los objetivos jurídicamente vinculantes del Plan de Acción Climática de Bogotá 2020-2050, el cual exige la neutralidad de carbono y la integración de tecnologías de conversión de residuos.

6. Fundamentación de Manufactura Flexible y Dinámica Molecular

La concepción de la planta trasciende el simple tratamiento de residuos para asimilarse a un sistema de manufactura flexible de fluidos. En esta arquitectura, el flujo de biogás no es un desecho geológico, sino una variable continua de energía química que debe ser enrutada dinámicamente según las restricciones termodinámicas y topológicas del sistema. La flexibilidad de este paradigma exige una comprensión profunda de las leyes físicas que gobiernan la metrología del gas y una formulación matemática rigurosa para su control de manera autónoma.

La medición precisa de las fracciones volumétricas de la mezcla fluida requiere métodos ópticos y magnéticos que eludan la degradación progresiva de los biosensores convencionales. La concentración de metano se determina mediante espectrometría infrarroja no dispersiva, un fenómeno intrínsecamente fundamentado en la atenuación óptica descrita por la ley de Beer-Lambert. La absorción de la intensidad lumínica a través del medio obedece estrictamente a la relación $I = I_0 \exp(-\epsilon cL)$, donde I_0 es la intensidad de referencia en el vacío, ϵ es la absorptividad molecular del enlace carbono-hidrógeno a $3,3 \mu\text{m}$, c es la concentración local y L es la longitud del camino de interacción óptica. Para asegurar una medida invariante ante deposiciones físicas en la cavidad geométrica, se implementa una topología de canal de referencia óptico que anula algebraicamente las perturbaciones exógenas del entorno. Concurrentemente, la cuantificación del oxígeno disuelto aprovecha su susceptibilidad magnética intrínseca. Al presentar un comportamiento paramagnético puro, la molécula interactúa fuertemente con los gradientes de campos magnéticos aplicados. Este fenómeno físico permite evaluar el flujo másico sin la necesidad imperativa de utilizar elementos electroquímicos reactivos, los cuales sufrirían una inactivación irreversible ante la presencia endémica de sulfuro de hidrógeno.

El control topológico de la extensa red de extracción demanda un enfoque predictivo de carácter decididamente multivariable. Para eludir las representaciones matriciales convencionales y preservar la generalidad del sistema, la dinámica del problema se formula naturalmente en el marco del álgebra abstracta lineal. Sean un espacio de estados abstracto X y un espacio de acciones U , estructurados como espacios vectoriales normados sobre el campo de los números reales. La dinámica ciberfísica busca, en cada instante, minimizar un funcional de costo J , el cual se proyecta sobre un horizonte temporal discreto. Este funcional adquiere la topología de una suma de normas sobre el espacio producto

$$J = \sum_k \|y(t+k|t) - r(t+k)\|_Q^2 + \sum_j \|\Delta u(t+j|t)\|_R^2, \quad (1)$$

donde los mapeos $Q : X \rightarrow X$ y $R : U \rightarrow U$ constituyen operadores lineales autoadjuntos y definidos positivos. Dichos operadores establecen la estructura métrica del espacio funcional, penalizando implacablemente cualquier divergencia del estado proyectado y respecto a la trayectoria ideal r , al tiempo que acotan la magnitud intrínseca de la acción de control diferencial Δu . Esta arquitectura algorítmica evalúa las múltiples trayectorias permitidas y mapea una respuesta que respeta invariablemente las fronteras físicas de operación, aislando mecánicamente cualquier discontinuidad o perturbación que induzca estrés anaeróbico en el volumen de extracción.

La conversión termodinámica final de la corriente purificada exige procesos de alta simetría para preservar el flujo de exergía. La exportación eléctrica firme se ejecuta a través de generadores alternativos operando bajo el principio de combustión pobre. En este régimen térmico, un margen masivo de fluido inerte en la compresión reduce de forma exponencial la temperatura de estancamiento en la cámara, imposibilitando la síntesis química indeseada de óxidos de nitrógeno y garantizando una operación continua bajo los márgenes de radiación permitidos. En paralelo, la reconfiguración para generar biometano comercial se confía a la filtración mediante fibras capilares de poliimida. Este mecanismo obedece teóricamente a un modelo riguroso de solución y difusión macromolecular. Las especies polares como el dióxido de carbono presentan una elevada

constante de solubilidad en la matriz dieléctrica asimétrica, atravesando la barrera polimérica de manera inmediata. Como contrapartida, el metano se mantiene estructuralmente aislado debido a su simetría tetraédrica perfecta, cuya neutralidad electromagnética induce una profunda barrera cinética que lo confina a la línea de suministro primario. Este elegante fraccionamiento permite derivar la potencia química inherente del gas eludiendo las ineficiencias entrópicas que rigen a las máquinas cíclicas de calor.

7. Ingeniería de Procesos y Ciclo de Producción

El ciclo productivo de Biogás Doña Juana integra ingeniería de fluidos y termodinámica para transformar un pasivo ambiental inestable en vectores energéticos estandarizados. El proceso se articula en tres fases críticas: extracción controlada, acondicionamiento químico y conversión energética.

7.1. Fase 1: Sistema de Recolección y Control (GCCS)

El Sistema de Recolección y Control de Gas (GCCS) actúa como el componente respiratorio del vertedero. El proceso de producción inicia con la aplicación de un campo de vacío mediante sopladores industriales que extraen activamente el gas de los espacios porosos de la masa de residuos. Esta etapa requiere un balance barométrico preciso gestionado por telemetría en tiempo real: un vacío excesivo introduce oxígeno, eliminando las bacterias metanogénicas y creando riesgo de incendio, mientras que un vacío insuficiente permite la fuga de emisiones fugitivas a la atmósfera.

7.2. Fase 2: Acondicionamiento y Eliminación de Siloxanos

Antes de cualquier valorización, el gas crudo debe someterse a un pretratamiento riguroso. El biogás ingresa a un sistema de acondicionamiento (skid) diseñado para deshumidificar la mezcla y eliminar partículas. El paso crítico en esta fase es la remoción de siloxanos, compuestos derivados de productos cosméticos en descomposición. Sin este proceso, los siloxanos se convierten en sílice (arena) dentro de las cámaras de combustión, causando daños abrasivos irreversibles en pistones y válvulas. La eficiencia de este fregado químico es determinante para garantizar la operatividad 24/7 de la planta.

7.3. Fase 3: Tecnologías de Valorización

El gas acondicionado se dirige hacia dos líneas de producción distintas según el producto final deseado:

- **Generación Eléctrica (Motores Reciprocantes):** Para la producción de electricidad, el gas se inyecta en una flota de 9 motogeneradores, presumiblemente de la serie Jenbacher Tipo 4 o 6. Estos motores están endurecidos metalúrgicamente para soportar el poder calorífico variable del biogás y convertir la energía química en potencia eléctrica para la red local.
- **Producción de Biometano (Separación por Membranas):** Para la nueva línea de Gas Natural Renovable, la empresa implementa tecnología de separación por membranas. El biogás se comprime a alta presión y se fuerza a través de membranas selectivas donde las moléculas de CO_2 permean más rápido que las de CH_4 . Este proceso físico, preferido por no requerir reactivos químicos, resulta en una corriente de biometano con pureza superior al 96 %. Finalmente, el gas es comprimido entre 250 y 375 psi para su inyección en el anillo de alta presión de Vanti.

7.4. Oportunidades de Automatización y Control de Procesos

El rendimiento termodinámico de la planta y la viabilidad de la transición hacia la inyección de biometano con pureza superior al 96 % dependen intrínsecamente de la calidad y estabilidad del biogás extraído. En este contexto, se identifica una vulnerabilidad operativa en la dinámica de fluidos del campo, susceptible de mejora mediante ingeniería de control avanzado.

7.4.1. Problemática Identificada: Desbalance Barométrico y Dilución del Biogás

La dinámica de fluidos dentro de la matriz porosa de los residuos es altamente heterogénea. Las variaciones en la presión barométrica superficial y la subsidencia natural del terreno provocan fluctuaciones en el gradiente de presión generado por los sopladores. Un vacío excesivo en zonas de baja densidad introduce oxígeno atmosférico (O_2) a través de fisuras superficiales. Físicamente, esto desencadena dos problemas críticos: la inhibición competitiva de las bacterias metanogénicas (estrictamente anaerobias) y la dilución de la concentración volumétrica de CH_4 , reduciendo el índice de Wobbe del gas. Además, un nivel de O_2 superior al 3 % incrementa el riesgo de ignición subterránea espontánea.

7.4.2. Arquitectura del Sistema de Control e Instrumentación Actual

Actualmente, la regulación se realiza mediante un control de supervisión macro-estructural en la planta central, midiendo el flujo totalizado. A nivel de instrumentación, la compañía cuenta con los siguientes sensores en su operación base:

- **Transmisores de presión y caudalímetros volumétricos:** Instalados exclusivamente en el cabezal principal de succión (antes de los sopladores) para monitorear el flujo totalizado de $13,500 \text{ m}^3/\text{h}$.
- **Termopares industriales (tipo K o J):** Ubicados en las tres antorchas cerradas para monitorear y garantizar que la destrucción térmica del metano ocurra a temperaturas superiores a los 500°C .
- **Analizadores portátiles de gases (ej. GEM5000):** Equipos basados fundamentalmente en celdas electroquímicas de desgaste rápido, los cuales son utilizados por técnicos de campo en rondas físicas para realizar muestreos periódicos en los 290 cabezales de pozo.

Sin embargo, a nivel de la red de 290 pozos verticales, la regulación de presión en los cabezales depende de válvulas de compuerta de accionamiento manual. Este paradigma de control puramente reactivo adolece de tiempos muertos (*dead times*) considerables en el lazo de retroalimentación, imposibilitando una respuesta dinámica ante caídas de presión atmosférica o cambios rápidos en la permeabilidad del relleno.

7.4.3. Mejora Planteada: Lazo de Control Predictivo basado en Sensores IoT y NDIR

Para estabilizar la fracción molar de metano y asegurar un flujo laminar y constante hacia los 9 motogeneradores proyectados, se propone la implementación de un sistema de Control Predictivo Basado en Modelos (MPC) o un control PID en cascada, instrumentado a nivel de *manifolds* (sub-colectores) que agrupan conjuntos de 10 a 15 pozos.

El plan de automatización se estructura en las siguientes capas tecnológicas:

- **Capa de Instrumentación Analítica (Sensores):** Instalación de instrumentación *in-situ* en cada manifold, seleccionada estratégicamente por su robustez:
 - **Sensores Infrarrojos No Dispersivos (NDIR) para CH_4 y CO_2 :** Operan bajo la ley de Beer-Lambert, midiendo la atenuación de la radiación infrarroja ($3,3 \mu\text{m}$ para el metano). **Justificación:** A diferencia de las celdas electroquímicas, permiten mediciones continuas sin desgaste de reactivos, garantizando alta vida útil operativa.
 - **Celdas Paramagnéticas para O_2 :** Aprovechan la susceptibilidad magnética positiva del oxígeno. **Justificación:** Las celdas electroquímicas tradicionales se envenenan y fallan al exponerse al H_2S del biogás. Las paramagnéticas son físicamente inmunes a esta interferencia, previniendo riesgos de explosión.

- **Transmisores de Presión Diferencial Piezorresistivos: Justificación:** Proveen la variable de proceso inmediata para que el algoritmo detecte fluctuaciones de vacío local.
- **Capa de Actuación Proporcional:** Reemplazo de las válvulas manuales en los *manifolds* por válvulas de mariposa de control proporcional con caracterización isoporcentual, equipadas con actuadores electroneumáticos inteligentes. Estos recibirán señales estandarizadas de 4-20 mA o comandos digitales.
- **Capa de Control Lógico y SCADA:** Los sensores transmitirán variables de proceso continuas mediante protocolos industriales (ej. Modbus TCP/IP o Profinet) hacia Controladores Lógicos Programables (PLC) en topología de anillo de fibra óptica. El algoritmo de control priorizará la calidad del gas:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}. \quad (2)$$

Donde la variable de proceso primaria será la concentración de CH₄ y la restricción estricta (override control) será mantener el O₂ < 1,5 %.

Si se detecta un pico de oxígeno por intrusión atmosférica, el lazo de control estrangulará automáticamente la válvula del *manifold* correspondiente para disminuir el vacío, aislando la perturbación sin afectar la red global. Esta automatización permite a la red de polietileno de 76 km comportarse como un sistema termodinámico autorregulado, minimizando la intervención humana en las 623 hectáreas y garantizando la calidad del combustible requerida para el despacho firme de los 15 MW.

8. Evaluación Estratégica: Análisis FODA Integral

Un diagnóstico organizacional exhaustivo requiere un análisis FODA. Esta matriz evalúa las capacidades operativas internas de Biogás Doña Juana frente a las condiciones del mercado y la regulación externa, definiendo su postura estratégica de cara a la expansión de capacidad proyectada para junio de 2026.

Cuadro 4: Matriz analítica FODA de Biogás Doña Juana S.A.S. E.S.P.

Fortalezas	Oportunidades
Red de extracción de biogás extensa (290 pozos, 76 km de tubería HDPE).	Expansión de la red a 15 MW con 9 moto-generadores para junio de 2026.
Experiencia técnica en tratamiento anaeróbico y quema (13,500 m^3/h).	Proyecto de inyección de biometano (RM-1-04718-2025) con Vanti.
Dominio en mercados de compensación de carbono.	Incentivos fiscales (Ley 1715/2099) que subsidian la inversión de capital.
Concesión a 35 años que asegura el monopolio de la materia prima.	Alineación con los planes de acción climática 2050 de Bogotá.
Debilidades	Amenazas
Incapacidad de transformar el flujo volumétrico en energía (1.7 MW frente a 15 MW).	Fricción legal con la UAESP sobre los límites de la concesión (Resolución CAR 1351).
Dependencia operativa de la infraestructura de red externa (Enel Codensa).	Presión sociopolítica para erradicar el modelo de relleno sanitario.
Historial de volatilidad financiera (reorganización en 2013).	Auditorías de la Contraloría sobre el modelo de ingresos compartidos.
Alto costo de mantenimiento por impurezas del gas (siloxanos, H ₂ S).	Volatilidad de precios en el mercado de créditos de carbono (CER).

8.1. Análisis de Capacidades Internas

La empresa posee una infraestructura de extracción robusta. La gestión continua de 76 kilómetros de tubería interna y 290 pozos dinámicos demuestra el control técnico sobre la topografía inestable del relleno. Esta red asegura un flujo de 13,500 m^3/h , garantizando el suministro para la generación eléctrica o la purificación de biometano. Asimismo, la validación bajo estándares internacionales (CDM ACM0001) permite la comercialización de Reducciones Certificadas de Emisiones (CER), generando un activo financiero líquido mediante asociaciones corporativas.

La debilidad principal es la ineficiencia en la conversión energética. La necesidad de quemar térmicamente hasta el 90 % del metano capturado por falta de capacidad de generación sincronizada representa una pérdida de valor de mercado. Suministrar únicamente 1.7 MW frente a un objetivo de 15 MW implica un costo de oportunidad sustancial. Adicionalmente, el historial corporativo revela vulnerabilidades financieras; en 2013, la empresa enfrentó una reorganización debido a un patrimonio negativo de 3.966 mil millones de COP frente a pasivos de 35.176 mil millones de COP. Esto subraya el riesgo estructural de depender exclusivamente de los mercados de carbono sin ingresos estabilizados por venta de energía. Finalmente, la operación depende de la modernización de las subestaciones de Enel Codensa para permitir el despacho a la red nacional.

8.2. Análisis del Entorno Externo

El entorno macroeconómico y regulatorio ofrece dos vías de expansión: la generación eléctrica a escala y la distribución de biometano. Alcanzar el objetivo de 15 MW para 2026 transformará la estructura de ingresos de la empresa, convirtiéndola en un proveedor de servicios públicos de carga base.

Simultáneamente, el proyecto de biometano con Vanti permite purificar el gas para su inyección en la red regional a 60 Psi, con una capacidad de hasta 3,400 m^3/h . Esta alternativa de exportación molecular mitiga el riesgo de restricciones en la transmisión eléctrica. La ejecución de estos proyectos es económicamente viable gracias a los escudos fiscales provistos por la UPME bajo la Ley 1715.

La viabilidad a largo plazo está condicionada por la continuidad operativa del Relleno Sanitario Doña Juana. El modelo de disposición final enfrenta presión política orientada hacia paradigmas de cero residuos. Una alteración en la política municipal que reduzca el flujo de residuos orgánicos agotaría inevitablemente la materia prima de la planta. Adicionalmente, el marco de la concesión genera fricción legal con la UAESP respecto a los límites volumétricos definidos por las licencias ambientales, específicamente la Resolución CAR 1351 de 2014. La administración de las transferencias contractuales (24 % de ingresos por CER y 6 % por electricidad) está sujeta a auditorías rigurosas de la Contraloría de Bogotá, lo cual introduce fricción operativa recurrente.

9. Síntesis y Perspectiva Estratégica

Biogás Doña Juana S.A.S. E.S.P. ocupa una posición contradictoria en la infraestructura ambiental de Bogotá. La organización ejecuta la mitigación de gases de efecto invernadero gestionando un entorno subterráneo de 623 hectáreas para extraer y destruir contaminantes, lo que genera valor líquido en los mercados internacionales de compensación de carbono. Sin embargo, como productor de energía, la empresa presenta un subdesarrollo crítico. La discrepancia entre el volumen de energía termodinámica capturada y la energía comercializada constituye su desafío estratégico central.

El imperativo corporativo de financiar y ejecutar la actualización de la capacidad de generación a 15 MW, utilizando nueve motogeneradores para junio de 2026, es indispensable para la viabilidad a largo plazo. La dependencia de la quema térmica es insostenible desde la perspectiva del costo de oportunidad económico y la optimización macroeconómica de recursos.

El entorno legislativo colombiano proporciona condiciones óptimas para esta capitalización. Los beneficios fiscales de las Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, que incluyen deducciones de renta del 50 %, depreciación acelerada y exenciones de IVA y aranceles, establecen una vía estructurada para la adquisición de equipos de generación y purificación.

Para superar los cuellos de botella técnicos y burocráticos, la organización debe implementar una estrategia de producción energética de doble vector. Mientras negocia con las empresas de servicios públicos para asegurar las actualizaciones de transmisión de alto voltaje necesarias para absorber la carga de 15 MW, la entidad debe acelerar el proyecto de integración del gasoducto de biometano con Vanti (RM-1-04718-2025). La purificación del biogás crudo a gas natural renovable para inyección directa en la red municipal elude la congestión de la red eléctrica, estableciendo un flujo de ingresos secundario que atiende hasta 2,000 clientes directos.

La transición de un proyecto de remediación ambiental a una empresa de servicios energéticos diversificada requiere la gestión rigurosa de sus variables operativas y regulatorias. La empresa debe mantener la contabilidad de carbono para sostener los ingresos por CER, colaborar con la UAESP y la Contraloría para asegurar la reinversión de dividendos sociales en las comunidades de Mochuelo y Usme, y aplicar los incentivos de política pública a su estructura de capital.

Al resolver la paradoja de capacidad e interconexión mediante el suministro de electricidad e inyección de biometano, Biogás Doña Juana completará la transición de la mitigación de una crisis ambiental a la provisión energética sostenible del Distrito Capital.

Referencias

- Análisis del Proyecto de Aprovechamiento Energético de Biogás del Relleno Sanitario Doña Juana* (2026). URL: https://www.miteco.gob.es/content/dam/mitesco/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/fi4_20_tcm30-179664.pdf (visitado 22-02-2026).
- BioGas - Biogás Colombia* (2026). Biogás Colombia. URL: <https://www.biogas.com.co/en/> (visitado 22-02-2026).
- CGR Doña Juana v. UAESP (III), Decision of the State Council of Colombia, 1 août 2024* (2026). URL: <https://jusmundi.com/fr/document/decision/en-centro-de-gerenciamiento-de-residuos-cgr-dona-juana-s-a-e-s-p-v-unidad-administrativa-especial-de-servicios-publicos-uaesp-ii-decision-of-the-state-council-of-colombia-thursday-1st-august-2024> (visitado 22-02-2026).
- Doña Juana Landfill Gas-to-Energy* (2026). POCACITO. URL: https://pocacito.eu/sites/default/files/DonaJuana_Bogota.pdf (visitado 22-02-2026).
- Doña Juana Landfill Gas-to-Energy Project* (2026). ClimateTrade. URL: <https://market.climatetrade.com/projects/es/dona-juana-landfill-gas-to-energy-project?id=860> (visitado 22-02-2026).
- «El relleno sanitario Doña Juana en Bogotá: la producción política de un paisaje tóxico, 1988-2019» (2026). En: *SciELO Colombia* (). URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172019000400127 (visitado 22-02-2026).
- Informe UAESP-CER* (2026). Contraloría de Bogotá. URL: https://portal1.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Ambiente/PAD_2011/Abreviadas/Informe%20UAESP-CER.pdf (visitado 22-02-2026).
- Ley 1715 de 2014* (2026). Función Pública. URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353> (visitado 22-02-2026).
- Plan de Acción Climática Bogotá 2020 - 2050* (2026). URL: <https://heathealth.info/resources/plan-de-accion-climatica-bogota-2020-2050-climate-action-plan-for-bogota-2020-2050/> (visitado 22-02-2026).
- RM-1-04718-2025-Biogás y Relleno Doña Juana - Proyecto Biometano-BOGOTA-1-V1* (2026). Grupo Vanti. URL: <https://gestordocumental.grupovanti.com/WeblinkDSR/DocView.aspx?id=82432156&dbid=0&repo=DocsVanti> (visitado 22-02-2026).